

מרחבי מכפלה פנימית

מכפלה פנימית (הגדרה): פונקציה $F : V \times V \rightarrow F$: $(\cdot, \cdot)$ שמקיימת:

$$1. \text{ לינאריות: } \forall \alpha, \beta \in F, \underline{v}, \underline{u}, \underline{w} \in V : (\alpha \underline{v} + \beta \underline{u}, \underline{w}) = \alpha (\underline{v}, \underline{w}) + \beta (\underline{u}, \underline{w})$$

$$2. \text{ סימטריות (הרמטיות): } \forall \underline{v}, \underline{u} \in V : (\underline{v}, \underline{u}) = \overline{(\underline{u}, \underline{v})}$$

$$3. \text{ חיוביות לחלוטין: } \forall \underline{v} \in V : (\underline{v}, \underline{v}) \geq 0, \text{ שוויון ל-0 רק עבור } \underline{v} = \underline{0}$$

ניצבות (הגדרה): שני וקטורים $\underline{v}, \underline{u} \in V$ ניצבים אם $(\underline{v}, \underline{u}) = 0$. יסומן $\underline{v} \perp \underline{u}$.
נורמה (הגדרה): פונקציה $\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימת:

$$1. \text{ חיוביות לחלוטין: } \forall \underline{v} \in V : \|\underline{v}\| \geq 0, \text{ שוויון לאפס רק עבור } \underline{v} = \underline{0}.$$

$$2. \text{ הומוגניות: } \forall \alpha \in F : \|\alpha \underline{v}\| = |\alpha| \cdot \|\underline{v}\|$$

$$3. \text{ אי-שוויון המשולש: } \|\underline{v} + \underline{u}\| \leq \|\underline{v}\| + \|\underline{u}\|$$

נורמות וקטוריות

$$1. \|\underline{x}\|_1 = \sum |x_i|$$

$$2. \|\underline{x}\|_2 = \sqrt{\sum |x_i|^2}$$

$$3. \|\underline{x}\|_\infty = \max |x_i|$$

גזירה וקטורית

עבור וקטורים $\underline{x}, \underline{b}$ ומטריצות A ו- W , כאשר W אלכסונית עם איברים חיוביים:

$$1. \nabla_{\underline{x}} (\underline{x}^T \underline{x}) = \nabla_{\underline{x}} (\|\underline{x}\|_2^2) = 2\underline{x}$$

$$2. \nabla_{\underline{x}} (\|A\underline{x} - \underline{b}\|_2^2) = 2A^T (A\underline{x} - \underline{b})$$

$$3. \nabla_{\underline{x}} (\|A\underline{x} - \underline{b}\|_W^2) = 2A^T W (A\underline{x} - \underline{b})$$

מטריצות

$$1. \text{ דרגה: } \text{rank}(A) \leq \min\{m, n\}$$

$$2. \text{rank}(A) = \text{rank}(A^T A) = \text{rank}(A A^T) = \text{rank}(A^T)$$

$$3. \text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$$

$$4. \text{גרעין: } \text{Null}(A) = \text{Null}(A^T A)$$

$$5. \text{דטרמיננטה: } \det(A^T) = \det(A)$$

$$6. \det(AB) = \det(A) \det(B)$$

$$7. \det(\alpha A) = \alpha^n \det(A)$$

$$8. \det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$$

$$9. \text{שחלוף: } (A^{-1})^T = (A^T)^{-1}, \quad (AB)^T = B^T A^T$$

מטריצה סינגולרית (הגדרה): מטריצה ריבועית שאינה הפיכה.

פירוקי LU ו-LDV

מטריצה משולשת בסיסית (הגדרה): מטריצה ריבועית משולשת (תחתונה או עליונה) אשר איברי האלכסון שלה הם 1.

מטריצה רגילה (הגדרה): מטריצה ריבועית הניתנת לפירוק $A = LU$, כאשר L משולשת תחתונה בסיסית, U משולשת עליונה עם איברי אלכסון שונים מ-0.

משפט: פירוק ה-LU של מטריצה רגילה הוא יחיד.

חישוב פירוק LU: בשלב ה- k : מציאת עמודה ושורה: $\underline{l}_k^T = A_{k,k+1:n}$, $\underline{l}_k = A_{k+1:n,k}/A_{kk}$, עדכון בלוק תחתון: $A_{k+1:n,k+1:n} \leftarrow A_{k+1:n,k+1:n} - \underline{l}_k \underline{u}_k^T$.

שימוש בפרמוטציה: כל מטריצה A ניתנת לפירוק $PA = LU$, כאשר L מטריצה משולשת תחתונה בסיסית, U מטריצה משולשת עליונה כלשהי, P מטריצת פרמוטציה.

תכונה של פרמוטציה: $\det(P) = \pm 1$.

פתרון משוואות עם פרמוטציה: $A\underline{x} = \underline{b} \Rightarrow PA\underline{x} = P\underline{b} \Rightarrow LU\underline{x} = P\underline{b}$ פותרים $L\underline{y} = P\underline{b}$ ואז $\underline{Ux} = \underline{y}$.

משפט: כל מטריצה ריבועית לא סינגולרית ניתנת לפירוק $PA = LDV$, כאשר L משולשת תחתונה בסיסית, V משולשת עליונה בסיסית, D אלכסונית עם איברי אלכסון שונים מ-0, P פרמוטציה.

הערה: אם המטריצה רגילה, ניתן לבחור את הפרמוטציה $P = I$.

משפט: אם A רגילה וסימטרית, קיים פירוק יחיד $A = LDL^T$ כאשר L מטריצה משולשת תחתונה בסיסית ו- D אלכסונית עם איברי אלכסון שונים מ-0.

פירוקי LDL ו-Cholesky

מטריצה חיובית מוגדרת (PD) (הגדרה): מטריצה סימטרית K המקיימת $\forall \underline{x} \neq 0 : \underline{x}^T K \underline{x} > 0$.
מטריצה חיובית חצי מוגדרת (PSD) (הגדרה): מטריצה סימטרית K המקיימת $\forall \underline{x} \neq 0 : \underline{x}^T K \underline{x} \geq 0$.

משפט: אם K היא PD היא אינה סינגולרית.

משפט: K היא PD $\Leftrightarrow K$ ניתנת לפירוק LDL^T ללא פרמוטציה כאשר L מטריצה משולשת תחתונה בסיסית ו- D אלכסונית עם איברי אלכסון חיוביים.

פירוק Cholesky (משפט): כל מטריצה K שהינה PD ניתנת לפירוק יחיד $K = MM^T$, כאשר M משולשת תחתונה עם איברי אלכסון חיוביים.

מטריצת Gram (הגדרה): מטריצה K מהצורה $K = A^T A$ עבור מטריצה A כלשהי.

משפט: מטריצת גראם $K = A^T A$ היא PSD. אם עמודותיה של A בת"ל, אזי מטריצה זו היא PD.

ריבועים פחותים, LS

בעית הריבועים הפחותים: $\min_{\underline{x}} p(\underline{x}) = \min_{\underline{x}} \|\underline{A}\underline{x} - \underline{b}\|_2^2$. שקול ל: $\min_{\underline{x}} \underline{x}^T K \underline{x} - 2 \underline{x}^T \underline{f} + c$ כאשר $\underline{K} = A^T A, \underline{f} = A^T \underline{b}, c = \underline{b}^T \underline{b}$. **המשוואה הנורמלית (הגדרה):** $(A^T A) \underline{x}^* = A^T \underline{b}$. $\underline{r}^* = A \underline{x}^* - \underline{b}$ אנכית לעמודות A ($A^T \underline{r}^* = 0$). **משפט:** כל $\underline{x}$ אשר פותר את הבעיה (ממזער) הוא פתרון למשוואות הנורמליות. **משפט:** אם $\underline{K}$ היא PD, הפתרון לבעיה יחיד: $\underline{x}^* = K^{-1} \underline{f} = (A^T A)^{-1} A^T \underline{b}$. **Pseudoinverse:** $A^\dagger = (A^T A)^{-1} A^T$ (כאשר $A^T A$ הפיכה). **Weighted LS (WLS):** $\min_{\underline{x}} \|\underline{A}\underline{x} - \underline{b}\|_W^2$. הפתרון מקיים: $(A^T W A) \underline{x}^* = A^T W \underline{b}$. **רגולריזציה:** $\min_{\underline{x}} \|\underline{A}\underline{x} - \underline{b}\|_2^2 + \lambda \|\underline{C}\underline{x} - \underline{d}\|_2^2$. הפתרון מקיים: $(A^T A + \lambda C^T C) \underline{x}^* = A^T \underline{b} + \lambda C^T \underline{d}$.

אורתוגונליות ופירוק QR

קבוצה אורתונורמלית: קבוצת וקטורים $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k\}$ נקראת אורתונורמלית אם

$$\underline{v}_i^T \underline{v}_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

מטריצה אורתונורמלית (הגדרה): מטריצה Q שעמודותיה בסיס א"נ ל- $\mathbb{R}^n$. **תכונות:** $Q^T Q = I \Rightarrow Q^{-1} = Q^T$. $\det(Q) = \pm 1$. משמרת נורמה: $\|Q \underline{x}\|_2 = \|\underline{x}\|_2$. **מטריצת Householder:** $H = I - 2 \underline{v} \underline{v}^T$ ($\|\underline{v}\| = 1$). אורתונורמלית וסימטרית. **תהליך Gram-Schmidt:** בשלב ה- k , קילוף: $\underline{u}_k = \underline{w}_k - \sum_{j=1}^{k-1} (\underline{u}_j^T \underline{w}_k) \underline{u}_j$, נרמול: $\underline{u}_k \leftarrow \underline{u}_k / \|\underline{u}_k\|$. **אלגוריתם Stable Gram-Schmidt:** בשלב ה- k , נרמול: $\underline{u}_k \leftarrow \frac{\underline{u}_k}{\|\underline{u}_k\|}$ קילוף: $\forall j = k+1, \dots, n$. $\underline{w}_j = \underline{w}_j - (\underline{u}_k^T \underline{w}_j) \underline{u}_k$. **פירוק QR (משפט):** כל מטריצה ריבועית ולא סינגולרית ניתנת לפירוק יחיד מהצורה $A = QR$, כאשר Q א"נ ו- R משולשת עליונה עם איברי אלכסון חיוביים. **Economy QR (משפט):** כל מטריצה A בגודל $m \times n$ שעמודותיה בת"ל ניתנת לפירוק $A = QR$ בגודל $m \times n$ עם עמודות אורתונורמליות, R משולשת עליונה והפיכה בגודל $n \times n$. **חישוב פירוק QR:** עבור מטריצה A עם עמודות בת"ל: בשלב ה- k , קילוף: $\underline{u}_k = \underline{a}_k - \sum_{j=1}^{k-1} (q_j^T \underline{a}_k) \underline{q}_j$. נרמול: $r_{kk} = \|\underline{u}_k\|, \underline{q}_k \leftarrow \underline{u}_k / \|\underline{u}_k\|$. **שימוש ל-LS:** פתרון $\min_{\underline{x}} \|\underline{A}\underline{x} - \underline{b}\|_2^2$, כאשר ל- A עמודות בת"ל, נתון ע"י $\underline{x}^* = R^{-1} Q^T \underline{b}$, כאשר המטריצות Q, R מפירוק Economy QR.

ערכים עצמיים וסינגולריים

משפט: לערך עצמי בריבוי אלגברי r_a יש ריבוי גיאומטרי r_g המקיים $1 \leq r_g \leq r_a$. **מטריצה יוניטרית (הגדרה):** מטריצה ריבועית Q המקיימת $Q^H Q = I$. **פירוק Schur:** לכל A ריבועית, קיימת Q יוניטרית ו- T משולשת עליונה כך ש- $Q^H A Q = T$. **משפט:** אם A מטריצה ריבועית, ממשית וסימטרית $A \Leftarrow A$ לכסינה, כל ערכיה העצמיים ממשיים, ווקטוריה העצמיים המתאימים לע"ע שונים הם אורתוגונליים. בנוסף, A ניתנת לפירוק $A = Q D Q^T$, כאשר Q אורתונורמלית ו- D אלכסונית עם איברי אלכסון ממשיים. **משפט:** $A \Leftrightarrow PD$ היא A סימטרית וכל ערכיה העצמיים חיוביים.

משפט: למטריצה סימטרית A בגודל $n \times n$ בעלת ערכים עצמיים $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ ווקטורים עצמיים תואמים $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n$:

$$\lambda_1 = \max_{\underline{x} \neq 0} \frac{\underline{x}^T A \underline{x}}{\underline{x}^T \underline{x}} = \max_{\|\underline{x}\|_2=1} \underline{x}^T A \underline{x}, \quad \underline{v}_1 = \operatorname{argmax}_{\underline{x} \neq 0} \frac{\underline{x}^T A \underline{x}}{\underline{x}^T \underline{x}} = \operatorname{argmax}_{\|\underline{x}\|_2=1} \underline{x}^T A \underline{x}$$
$$\lambda_n = \min_{\underline{x} \neq 0} \frac{\underline{x}^T A \underline{x}}{\underline{x}^T \underline{x}} = \min_{\|\underline{x}\|_2=1} \underline{x}^T A \underline{x}, \quad \underline{v}_n = \operatorname{argmin}_{\underline{x} \neq 0} \frac{\underline{x}^T A \underline{x}}{\underline{x}^T \underline{x}} = \operatorname{argmin}_{\|\underline{x}\|_2=1} \underline{x}^T A \underline{x}$$

פירוק SVD: לכל מטריצה A ($m \times n$) קיים פירוק:

$$A = U \Sigma V^T$$

U : מטריצה אורתונורמלית בגודל $m \times m$ (הו"ע של AA^T). $\square$

V : מטריצה אורתונורמלית בגודל $n \times n$ (הו"ע של $A^T A$). $\square$

Σ : מטריצת ערכים סינגולריים $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^T A)}$. מסודרים $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0$. $\square$

שיטות חישוב (מטריצה גבוהה): חישוב $A^T A$, מציאת ע"ע ולכסון. הע"ס של A הם השורשים של הע"ע של $A^T A$. לאחר מכן חישוב הוקטורים $\underline{u}_i$ ע"י הקשר $A \underline{v}_i = \sigma_i \underline{u}_i$. **פתרון LS ומערכות משוואות:** $\underline{x}^* = V \Sigma^\dagger U^T \underline{b}$ (אם הפתרון אינו יחיד, זהו הפתרון בעל הנורמה המינימלית).

נורמת פרובניוס (בריבוע): $\|A\|_F^2 = \operatorname{trace}(A^T A) = \sum_i \sum_j A_{ij}^2 = \sum \sigma_k^2$. **משפט (קירוב מטריצות):** המטריצה הקרובה ביותר ל- A מדרגה K_0 , כאשר המרחק נמדד בנורמת פרובניוס, היא $B = \sum_{k=1}^{K_0} \sigma_k \underline{u}_k \underline{v}_k^T$. המרחק בין המטריצות: $\|A - B\|_F^2 = \sum_{k=K_0+1}^r \sigma_k^2$. **מספר מצב (הגדרה):** עבור מטריצה ריבועית בגודל $n \times n$, $\kappa(A) = \frac{\sigma_1}{\sigma_n}$.

שיטות איטרטיביות

מערכת דינמית: $\underline{u}_k = T \underline{u}_{k-1}$. יציבה אסימפטוטית אם $\lim_{k \rightarrow \infty} \underline{u}_k = 0$. **רדיוס ספקטרלי (הגדרה):** $\rho(T) = \max_k |\lambda_k|$. **משפט:** המערכת יציבה אסימפטוטית אם $\rho(T) < 1$.

נורמות של מטריצות

נורמה אופרטורית:

$$\|T\|_A = \max_{\|\underline{v}\|_A=1} \|T \underline{v}\|_A = \max_{\underline{v}} \frac{\|T \underline{v}\|_A}{\|\underline{v}\|_A}$$

תכונות:

- $\|T \underline{v}\|_A \leq \|T\|_A \|\underline{v}\|_A$ 1.
- $\|T_1 T_2\|_A \leq \|T_1\|_A \|T_2\|_A$ 2.
- $\|T^k\|_A \leq \|T\|_A^k$ 3.

$$\|T\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |t_{ij}| \quad (\text{מקסימום על פני עמודות})$$

$$\|T\|_2 = \sigma_1$$

$$\|T\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |t_{ij}| \quad (\text{מקסימום על פני שורות})$$

הערות ומשפט:

$$\sigma_1 = \|T\|_2 \leq \|T\|_F = \sqrt{\sum_i \sigma_i^2} \quad \square \text{ מתקיים:}$$

$$\rho(T) \leq \|T\|_A \quad \square \text{ משפט: לכל נורמה אופרטורית } \|\cdot\|_A \text{ מתקיים}$$

משפט גרשגורן: כל הע"ע מוכלים באיחוד הדיסקאות $D_k = \{z : |z - t_{kk}| \leq \sum_{j \neq k} |t_{kj}|\}$
מטריצה דומיננטית באלכסון (DD) (הגדרה): $|t_{ii}| > \sum_{j \neq i} |t_{ij}|$.
תכונה: מטריצה DD אינה סינגולרית.

פתרון איטרטיבי של מערכת משוואות $A\underline{x} = \underline{b}$: פירוק $A = L + D + U$

$$\square \text{ Jacobi : } \underline{x}_{k+1} = D^{-1}[\underline{b} - (L + U)\underline{x}_k] \text{ מתכנס אם } A \text{ היא DD}$$

$$\square \text{ Gauss-Seidel : } \underline{x}_{k+1} = (L + D)^{-1}[\underline{b} - U\underline{x}_k] \text{ מתכנס אם } A \text{ היא PD או DD}$$

$$\square \text{ SOR : } \underline{x}_{k+1} = (L + \alpha D)^{-1}[\underline{b} - ((1 - \alpha)D + U)\underline{x}_k]$$

Steepest Descent (ל-LS): $\underline{x}_{k+1} = \underline{x}_k + \mu \underline{e}_k$ כאשר $\underline{e}_k = A^T(\underline{b} - A\underline{x}_k)$
 התכנסות מובטחת עבור $0 < \mu < 2/\lambda_1(A^T A)$

$$\mu_{opt} = \frac{2}{\lambda_1 + \lambda_n}$$

$$\text{קבוע קצב התכנסות: } \frac{\kappa - 1}{\kappa + 1} = \frac{\lambda_1 - \lambda_n}{\lambda_1 + \lambda_n}$$

Normalized Steepest Descent: בחירת צעד אופטימלי בכל איטרציה: $\mu_k = \frac{\underline{e}_k^T \underline{e}_k}{\underline{e}_k^T A^T A \underline{e}_k}$

שיטת החזקה (Power Method): $\underline{u}_k = A\underline{u}_{k-1}$ ונרמול. מתכנסת ל-ו"ע המתאים לע"ע המקסימלי בערך מוחלט.

תנאי התכנסות: $|\lambda_1| > |\lambda_2|$ ווקטור התחלתי לא מנוון.

$$\left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right| \cdot \left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right|$$

$$\underline{u}_k^T A \underline{u}_k \rightarrow \lambda_1 \text{ מציאת הע"ע:}$$

היפוך-Inverse Power Method: הפעלת שיטת החזקה על A^{-1} , מתכנסת ל-ו"ע המתאים לע"ע מינימלי (בערך מוחלט) אם $|\lambda_n| < |\lambda_{n-1}|$. קבוע קצב התכנסות: $\left| \frac{\lambda_n}{\lambda_{n-1}} \right|$.

הזזה-Shifted Power Method: הפעלת שיטת החזקה על $A - \alpha I$ כדי למצוא ו"ע המתאים לע"ע הגדול ביותר בערך מוחלט של מטריצה זו. אמצעי למציאת ו"ע וע"ע אחרים של A .

DFT וקונבולוציה

מטריצת טופליץ (הגדרה): מטריצה שאיבריה מקיימים $t_{ij} = t_{j-i}$.
קונבולוציה (הגדרה): $\underline{z} = \underline{x} \otimes \underline{h}$ כאשר $z_k = \sum_j x_{k-j} h_j$. ניתן לייצוג ככפל במטריצת טופליץ.
משפט: הקונבולוציה סימטרית.

קונבולוציה סיבובית (הגדרה): $\underline{z} = \underline{x} \otimes_c \underline{h}$ עם אינדקסים מודולו m .

מטריצה סיבובית (הגדרה): שורותיה הן הזזות ציקליות.

משפט: כל המטריצות הסיבוביות מלכסנות יוניטרית במשותף ע"י מטריצת פורייה $C = W^H \Lambda W$, W הע"ע הם ה-DFT של השורה הראשונה (עד כדי קבוע).

התמרת פורייה הדיסקרטית (DFT): $\underline{d} = W \underline{c}$ כאשר W מטריצת פורייה, $w_n^{-lk} = (W)_{lk}$, $w_n = \exp(i2\pi/n)$

$$\text{משפט: } DFT(\underline{a}) \cdot DFT(\underline{b}) = DFT(\underline{a} \otimes_c \underline{b})$$